

Chapitre 3 - Dérivation locale

Dans cette partie, f est une fonction définie sur un intervalle I . a et $a + h$ sont deux points distincts de I avec $h \neq 0$.

3.1 Nombre dérivé de f en a

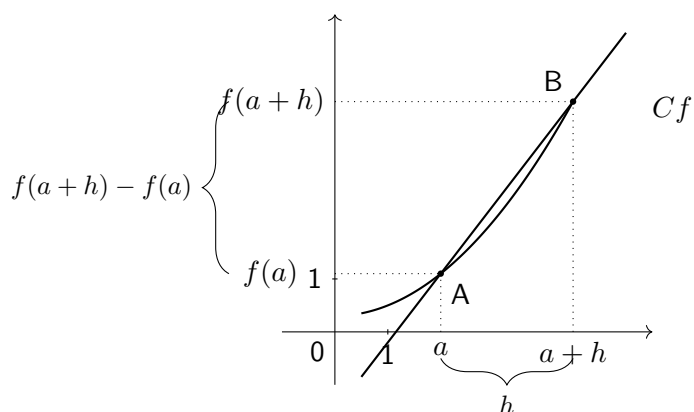
♥ **Définition :** Soient x_1 et x_2 deux réels distincts de I . Le **taux de variation** (ou **taux d'accroissement**) de la fonction f entre x_1 et x_2 est le quotient $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

♥ **Définition :** Le **taux d'accroissement** (ou **taux de variation**) de la fonction f entre a et $a + h$ est le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$.

Interprétation graphique

Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et B le point de coordonnées $(a + h; f(a + h))$.

Le coefficient directeur de la sécante (AB) est égal à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, c'est-à-dire $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$, qui est le taux d'accroissement.



(R) En cinématique, la variable est le temps et dans ce cas, le taux d'accroissement est la vitesse moyenne du mobile entre les instants a et $a + h$ (lorsque son mouvement est décrit par la fonction f).

♥ **Définition :** Si le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0, on dit alors que la fonction f est **dérivable** en a .

Le nombre « limite » de ce quotient est appelé **nombre dérivé de f en a** . On le note $f'(a)$.

En langage mathématique condensé, on écrit : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$.

(R) En cinématique, la variable étant le temps, le nombre $f'(t)$ est la vitesse instantanée du mobile à l'instant t .

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

Calculer, s'il existe le nombre dérivé de la fonction f en 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

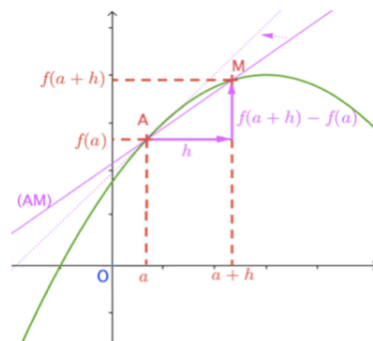
3.2 Tangente à la courbe d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel $a \in I$. Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et M le point de coordonnées $(a+h; f(a+h))$ qui se déplace sur la courbe.

Nous savons que le coefficient directeur de la sécante (AM) est égal à $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Lorsque $h \rightarrow 0$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'(a)$ puisque f est dérivable.

Et géométriquement, lorsque $h \rightarrow 0$, le point M se rapproche de A et la droite (AM) se rapproche de la tangente et a pour position « limite » la droite qui passe par A et de coefficient directeur $f'(a)$.



♥ **Définition :** La **tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse a** est la droite passant par A dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de f en a .

♥ **Propriété :** Son équation est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Démonstration. L'équation d'une droite est de la forme $y = mx + p$.

D'après ce qu'on a vu précédemment, le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé $f'(a)$, donc $m = \dots\dots$

L'équation de la tangente est donc de la forme $\dots\dots\dots$

Le point $A(a; f(a))$ appartient à la tangente donc : $\dots\dots\dots$

Donc l'équation de la tangente est $\dots\dots\dots$

(R) Si $f'(a) = 0$, la tangente est horizontale. ■

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A d'abscisse 4.

.....

3.3 Approximation affine locale

Définition : Soit f une fonction dérivable en a . La fonction affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$, dont la représentation graphique est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a , est appelée **fonction affine tangente** à f en a .

♥ **Propriété :** Pour h proche de 0, on a l'**approximation affine** :

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

(R) Cette approximation revient à remplacer localement la courbe de f par sa tangente en a ; elle est d'autant meilleure que h est proche de 0.

Exemple

Reprenons $f(x) = x^2 + 2x - 1$, pour laquelle on a montré que $f(4) = 23$ et $f'(4) = 10$.

Donner une valeur approchée de $f(4,01)$ sans calculatrice.

.....

